上海大学第十二届“科创杯”创新创业大赛 · 创新创意组

自创 IP 校园 AI 数字机器人

桌宠与直播双形态的智慧服务入口

同一角色 · 共享人格配置与校园知识库 · 日常驻留桌面，招生季走上直播

项目计划书 | 上海大学 · 校园 AI 数字人团队



目录

CONTENTS

01 项目背景

真实采购需求、陪伴产品数据与市场空位

02 项目内容

三大关键技术问题、创新特色与取舍

03 实施方案

目标市场、三段式商业模式与合规资质

04 财务论证

预算结构、成本特征与盈利预测

05 考核指标

技术指标、用户指标与可复制资产

01 项目背景 · 市场机会

高校招生数字人已进入真实采购预算落地阶段

公开采购公告中，数字人、AI 直播与大模型知识引擎已被打包进入校级招生服务预算

8.1 万元

内江师范学院 · 2025 年

教务处招生 AI 服务项目预算，含数字人、短视频生成、直播与大模型知识引擎平台

9 万元

某高校 · 2026 年

网络招生宣传服务采购：4 个招生 AI 数字人视频 + 15 场直播平台搭建

295.45 万元

陕西能源职业技术学院

数字人与 AI 直播实践设备采购中标金额，职业院校投入规模显著抬升

桌面 AI 陪伴参照：ropet

售价 2000 元 · 累计出货近 2 万台 · 90 天留存 80%—90% · 退货率低于 4% · 核心用户日均深度互动超 2 小时

来源：项目计划书整理的公开高校采购公告与 ropet 公开产品口径；金额为对应项目预算或中标金额，口径见原始公告。

现有供给是一次性项目制，日常粘性入口仍是空位

现有高校数字人采购：一次性、项目制

- 招生季临时搭建直播与数字人，项目结束即下线
- 非招生季没有任何日常交互触点
- 话术与知识库缺少真实校园问答的长期锤炼
- 角色不沉淀为学校可复用的自有资产

市场空位

通用产品：各自只做了一半

- 通用桌宠不接入校园知识库，回答不了招生与课程问题
- 通用数字人直播平台不提供桌面日常入口
- 两条产品线彼此独立，人格与知识无法跨形态复用

我们的切入位置：日常桌宠养成角色，招生季直播复用角色

同一套人格配置与校园知识库贯穿两种形态；桌宠日常问答日志持续反哺直播话术

02 项目内容 · 产品总览

同一自创角色，两种形态，一套知识库

独立角色形象、人格设定与成长叙事，不依附学校已有校园 IP

日常形态 · Windows 桌面桌宠

桌面驻留，支持文字与语音交互；接入大模型 API 与经授权的校园公开知识库，覆盖招生信息、课程简介、校园设施规则与书院活动通知。

服务形态 · 招生季数字人直播

招生季与开放日切换为数字人直播，承担 24 小时招生答疑与校园导览，形象、语气与桌宠保持一致。

两形态共享同一套人格配置与校园知识库；桌宠问答日志反哺直播话术



02 项目内容 · 形态一：桌面桌宠

桌面桌宠：留在桌面上的日常校园伙伴

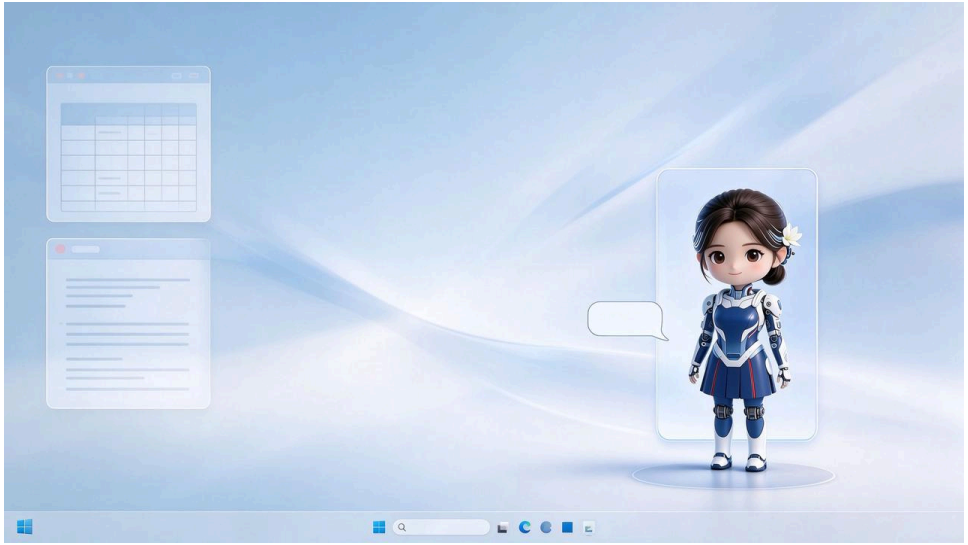


图 1 · 桌宠形态：Q 版角色透明窗口悬浮 Windows 桌面，旁置对话气泡

桌面端能力

- Windows 桌面透明窗口驻留，不占用主工作区
- 文字与语音双通道交互，带动画表情与气泡对话
- 接入 DeepSeek、通义千问等大模型 API
- 接入经授权校园公开知识库，支持长期记忆
- 日常打开率、留存与互动深度在此完成粘性验证

非招生季仍保持交互，角色关系在日常使用中养成

02 项目内容 · 形态二：数字人直播

数字人直播：招生季的 24 小时答疑与导览

直播侧能力

- 招生季与开放日上线，24 小时招生答疑、校园导览
- 形象、语气与桌宠保持同一角色设定
- 直接复用桌宠知识库与问答日志，不另建知识系统
- 承担付费场景验证，对接招生服务合同

开源参考链路

形象创建 → Edge-TTS 语音 → Wav2Lip 唇形同步 → DeepSeek 实时回复 → SRS 推流



图 2 · 直播形态：同一数字角色在虚拟演播室中进行招生答疑

项目要解决的三大关键技术问题

01

角色一致性跨形态保持

人格配置文件把语气、口头禅、情绪反应模式与知识检索策略从形态中解耦，桌宠端与直播端调用同一套配置；直播端使用 LivePortrait 等方案完成唇形与表情同步。

02

校园知识库 RAG 与合规边界

知识仅限招生、课程、设施、活动四类公开信息；身份检索走学校已有认证通道，仅同步姓名、学号、班级学院最小字段，不读成绩、不聚合画像、不外传；回答可溯源并链接公开来源。

03

桌宠到直播链路复用

直播端不另建知识系统，直接复用桌宠问答日志与知识库更新；日常问答沉淀成为直播话术与回答质量的训练素材。

02 项目内容 · 创新特色

三层创新：角色资产化、形态分工验证、场景可复制

资产层

角色资产化：先确权，再复制

著作权登记叠加区块链存证；跨校复制时交付“已确权角色资产 + 本校知识库配置”，角色本身成为可授权资产。

形态层

形态分工：轻入口养角色，重场景用角色

桌宠验证粘性：日常打开率、留存与互动深度；直播验证付费：招生季服务合同，两种形态各自承担可量化的验证职责。

场景层

场景可复制：角色不绑定单一学校文化符号

复制到第二所学校时只需定制知识库中的校园事实，角色形象与人格框架沿用，跨校边际成本集中在知识整理与少量场景适配。

取舍说明：自创 IP 冷启动阻力高于借用校园形象；先以工具价值切入，再以人格价值留存——首周留存反映工具价值，30 天以上留存反映人格粘性。

从校内试点起步，分层复制到高校与职业院校

目标市场三层递进

第一层 · 上海大学校内

桌宠免费试点；付费锚定招生季直播答疑、书院学工播报

第二层 · 上海高校与职业院校

角色资产 + 本校知识库配置轻授权；职业院校决策链短、预算直接

第三层 · 招生服务采购预算

单校采购预算区间为数万元至数十万元

竞争定位：两端供给都留有空位

类别	校园知识库	桌宠日常入口
通用桌宠	不提供	具备
通用直播平台	不提供	不提供
本项目	**具备**	**具备**

通用桌宠不做校园知识库，通用数字人直播平台不做桌宠日常入口；本项目同时补齐两端，形成双形态闭环。

三段式商业模式：免费换数据 → 单校变现 → 跨校复制

1 上大试点期

桌宠免费 · 换取数据

桌宠在上大校内免费开放，积累使用数据、留存曲线与问答日志，打磨角色人格与知识库，形成标准化接入包。

2 单校变现

服务合同 · 部署与维护

- 数字人直播按场次或招生周期计费
- 知识库定制一次性部署 + 年度维护
- 书院、学工功能模块开发

3 跨校复制

角色资产授权 · 分级定价

向第二所以后学校收取“角色资产 + 知识库接入包”授权费，按学校规模与模块数量分级定价；边际成本集中在知识库整理与少量场景适配。

试点前完成确权与备案，数据边界前置划定

知识产权：两步确权

1 **角色美术作品著作权登记**

向中国版权保护中心或省级版权登记机构办理；电子登记周期 5—15 个工作日，费用为百元级。

2 **区块链存证时间戳固化**

由具备司法认可资质的区块链存证平台，对设计稿、人格文档与表情动作库做时间戳固化；DCI 体系 3.0 数字版权链可即时申领 DCI。

合规资质与数据边界

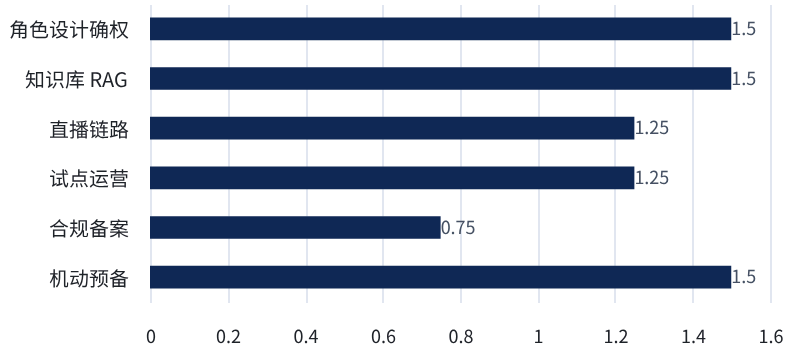
- **教育移动应用备案：**先 ICP 备案与网络安全等级保护定级备案，再经国家数字教育资源公共服务体系申请，由省级教育行政部门核验发放备案号
- **算法与生成式 AI 登记：**调用已备案第三方大模型 API 加自建本地 RAG，按地方网信办应用登记，路径与学校信息化部门及法务对齐
- **知识库来源合法性审查**，仅限经授权公开信息
- **数据合规：**复用学校认证通道、最小字段同步，仅就本人可见公开信息问答，不聚合、不画像、不外传

著作权登记与区块链存证在试点上线前同步完成

04 财务论证

第一年总预算 6—10 万元，收入锚定机构采购与授权

第一年预算结构（万元，取区间中值）



试点期验证性收入与净投入

3—8 万元

1 个数字人直播服务合同预期金额

1—2 万元

知识库配置服务 1 单预期；第一年净投入约 2—6 万元

第二年接入 3—5 所学校，单校授权费 2—6 万元，收入区间 8—25 万元；第 18—24 个月进入跨校复制正向现金流。

诚实假设：不假设学生个人为桌宠付费，不假设短期 IP 衍生品收入；收入仅锚定高校机构服务采购与跨校角色资产授权。预算与收入区间口径见项目计划书财务论证章节。

05 考核指标

技术交付物、用户留存与可复制资产三类指标

技术交付物 · 5 项

1. 桌宠可运行版：Windows 端动画、气泡对话、语音交互与长期记忆
2. RAG 链路覆盖四类公开信息，回答可溯源率 ⩾90%
3. 身份授权校验模块完成最小字段同步，通过学校安全审查
4. 直播推流 Demo 完成至少 1 场真实场景测试
5. 角色资产确权文件：著作权登记证书 + 区块链存证记录

用户与经济指标	目标值
校内试用用户	**⩾200 人**
次日 / 7 日 / 30 日留存	**⩾50% / 25% / 15%**
签约直播服务合同	**⩾1 个 · ⩾1 万元**
标准化接入包文档	**1 套**

可复制资产：上大试点档案（使用数据、留存曲线、合规审查记录、直播运行日志）＋ 接入包操作手册（确权模板、知识库配置模板、合规备案清单、直播脚本模板），第二所学校接入周期从数月压缩到数周。

敬请各位评委批评指正

自创 IP 校园 AI 数字机器人 · 桌宠与直播双形态智慧服务入口

上海大学第十二届“科创杯”创新创业大赛 · 创新创意组

豆包工作 AI 生成